



RUNTIME FEEDDO- WNLOADER PRO

Manuale d'Uso Avanzato

EDIZIONE 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

*"I contenuti digitali sono fragili. Un dominio scade, un CDN
si spegne, una piattaforma chiude."*

Capitolo 1: Introduzione e Filosofia

1.1 Cos'è Runtime FeedDownloader Pro?

Per descrivere il software, è utile partire dal problema che risolve.

Ogni giorno vengono pubblicati, distribuiti e ascoltati migliaia di episodi di podcast. Nel tempo, tuttavia, una parte consistente di questi contenuti scompare: il conduttore cessa di pagare il servizio di hosting, la piattaforma di distribuzione interrompe l'attività, il CDN che ospitava i file audio viene dismesso. Un episodio ascoltato tre anni fa potrebbe oggi essere irraggiungibile in modo definitivo — non perché sia stato cancellato intenzionalmente, ma perché nessuno ne ha conservato una copia.

Runtime FeedDownloader Pro nasce per rispondere a questo problema. Non è un semplice strumento di download di podcast: è un'applicazione professionale per la **conservazione e l'archiviazione sistematica** di contenuti audio provenienti da feed RSS. È progettato per archivisti, editori, stazioni radio, produttori di contenuti e appassionati per i quali la documentazione sonora richiede lo stesso rigore conservativo riservato ad altri tipi di documenti.

1.2 A Chi È Rivolto

FeedDownloader Pro risponde a esigenze diverse:

- **L'Archivista:** Vuole scaricare l'intero catalogo di un podcast storico prima che venga rimosso. Ha bisogno di un sistema che ricordi gli episodi già scaricati, eviti i duplicati e verifichi l'integrità di ogni file.
 - **Il Produttore Radiofonico:** Gestisce una biblioteca di contenuti su un NAS condiviso. Ha bisogno di uno strumento che operi su percorsi di rete senza bloccarsi, organizzi i file in modo prevedibile e produca report in formato CSV per il proprio team.
 - **L'Editore:** Vuole mantenere una copia locale di tutti i podcast della propria rete, esportare metadati per i sistemi di gestione dei contenuti e monitorare lo stato dell'archivio nel tempo.
 - **L'Appassionato:** Vuole conservare i podcast preferiti sul proprio disco, organizzati in modo ordinato, senza dipendere dalla disponibilità della connessione internet o rischiare di ricevere file corrotti.
-

1.3 La Filosofia "Database-First"

La differenza fondamentale tra FeedDownloader Pro e un generico strumento di download è l'approccio alla gestione del dato.

La maggior parte degli strumenti di download funziona in questo modo: analizza i file presenti sul disco, li confronta con il feed RSS e scarica ciò che manca. Questo approccio ha un limite critico: **il disco non è una fonte di verità affidabile**. I file possono essere spostati, rinominati, corrotti o cancellati accidentalmente. Se si sposta la cartella dei podcast da **C:\Podcast** a **D:\Archivio**, lo strumento perde il riferimento agli episodi già scaricati e ricomincia a scaricare l'intero catalogo.

FeedDownloader Pro adotta un approccio diverso. Al centro di ogni operazione si trova un **database SQLite** che registra ogni episodio analizzato o scaricato: l'URL originale, il percorso del file sul disco, la data di download, l'hash SHA-256 del contenuto e i metadati audio. Il database è la memoria persistente del software. Indipendentemente dalla posizione fisica dei file, il database conserva lo stato completo dell'archivio.

Questa architettura ha conseguenze pratiche dirette:

1. **Nessun duplicato.** Anche se si analizza lo stesso feed più volte, il sistema riconosce gli episodi già presenti nel database e non li inserisce nuovamente in coda.
 2. **Resilienza agli spostamenti.** È possibile spostare l'archivio su un nuovo disco o su un NAS: la cronologia rimane intatta nel database.
 3. **Stato persistente tra le sessioni.** Se il programma viene chiuso durante un download batch da 300 episodi, alla riapertura la coda è disponibile nella stessa condizione in cui è stata lasciata.
 4. **Registro delle operazioni.** Ogni file scaricato è documentato: data di download, URL di origine e stato della verifica di integrità.
-

1.4 I Tre Pilastri del Software

Oltre all'approccio Database-First, FeedDownloader Pro è costruito attorno a tre principi tecnici con impatto diretto sulle funzionalità.

Resilienza di Rete

Scaricare centinaia di file audio in sequenza su Internet non è un'operazione priva di complessità. I server possono essere sovraccarichi, le

connessioni interrompersi, i trasferimenti corrompere il file. FeedDownloader Pro gestisce questi scenari con tre meccanismi:

- **Retry con backoff esponenziale:** Quando un download fallisce, il software non ripete il tentativo immediatamente. Attende invece un intervallo crescente: 2 secondi, poi 4, poi 8, fino al limite massimo configurato. Questo approccio, standard nei sistemi distribuiti, aumenta le probabilità di successo senza aggravare il carico sul server sorgente.
- **Stall detection:** Un download bloccato è più problematico di un download fallito. Se un server inizia a inviare dati e poi si interrompe senza chiudere la connessione, un software privo di questo controllo rimarrebbe in attesa indefinita. FeedDownloader Pro monitora il flusso dati in tempo reale: se non arrivano nuovi byte per 60 secondi consecutivi, il download viene interrotto e reinserito in coda automaticamente.
- **File `.part` anti-corruzione:** Ogni file viene scaricato con l'estensione temporanea `.part`. Solo al completamento totale e verificato del trasferimento il file viene rinominato con l'estensione definitiva (`.mp3` , `.m4a` , ecc.). In caso di interruzione improvvisa, nella cartella di destinazione non saranno presenti file audio parziali o corrotti: soltanto file `.part` residui, che il software cancellerà e riscaricherà alla sessione successiva.

Sicurezza Integrata

FeedDownloader Pro elabora URL provenienti da fonti esterne (i feed RSS). Un URL costruito in modo malevolo, che punti a risorse interne della rete (un router, un NAS, un server locale), potrebbe essere usato per accedere a informazioni riservate — un attacco noto come **SSRF (Server-Side Request Forgery)**.

Per prevenire questo rischio, ogni URL viene sottoposto a una validazione a **5 livelli** prima dell'elaborazione: verifica del protocollo, risoluzione DNS con ispezione dell'indirizzo IP risultante, blocco degli intervalli di indirizzi privati (RFC 1918), blocco dei protocolli non HTTP/HTTPS e normalizzazione del percorso. Questa procedura è completamente automatica e trasparente per l'utente.

Supporto NAS e Percorsi di Rete

FeedDownloader Pro è progettato per operare con archivi su dischi di rete. La gestione dei percorsi SMB — il protocollo utilizzato da NAS, server Windows e condivisioni di rete — è una fonte frequente di problemi nelle applicazioni desktop: un disco di rete non raggiungibile può causare il blocco dell'intera interfaccia per un tempo considerevole. FeedDownloader Pro risolve questo problema eseguendo la validazione del percorso di rete su un thread separato, con un timeout di 8 secondi. L'interfaccia rimane sempre reattiva, indipendentemente dallo stato del percorso di rete.

1.5 Contenuto del Manuale

Questo manuale copre l'uso completo di FeedDownloader Pro, dall'installazione alle funzionalità più avanzate. Non è necessario leggerlo in sequenza: ogni capitolo è autonomo e consultabile indipendentemente.

Per un primo approccio al software, si consiglia di seguire il **Capitolo 4 (Il Primo Archivio)**, che illustra un workflow completo dall'analisi del feed al download. Chi già conosce il software può accedere direttamente al capitolo di interesse tramite l'indice generale.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Strumenti costruiti per durare.

Capitolo 2: Installazione e Primo Avvio

2.1 Requisiti di Sistema

Runtime FeedDownloader Pro è un'applicazione desktop basata su tecnologia Electron. È autonoma e non richiede l'installazione di runtime aggiuntivi (Node.js, .NET, Java): tutto il necessario è incluso nel pacchetto di installazione.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo	Versione Minima	Architettura
Windows	10 (build 1903) o Windows 11	64-bit (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 o Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 o distribuzioni equivalenti	64-bit (x64)

Requisiti hardware consigliati:

- **RAM:** 4 GB (8 GB raccomandati per archivi di grandi dimensioni con più thread attivi)

- **Spazio disco:** 200 MB per l'installazione del programma, più lo spazio necessario per l'archivio audio
- **Connessione:** Banda larga (almeno 10 Mbps per utilizzare i download paralleli in modo efficace)

Nota per gli utenti Linux: Il software è distribuito in formato `.AppImage`, autocontenuto e utilizzabile su qualsiasi distribuzione moderna con librerie glibc aggiornate, senza procedura di installazione tradizionale.

2.2 Installazione su Windows

1. Scaricare il file di installazione `Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-1.2.4.exe` dalla pagina delle release ufficiale.
2. Fare doppio clic sul file scaricato per avviare il programma di installazione.
3. Se Windows mostra un avviso **"Windows ha protetto il PC"** (SmartScreen), cliccare su **"Ulteriori informazioni"** e poi su **"Esegui comunque"**. Questo avviso è standard per i software distribuiti al di fuori del Microsoft Store che non hanno ancora raggiunto una soglia sufficiente di adozione per il sistema di reputazione di Windows.
4. Seguire le istruzioni a schermo: accettare il contratto di licenza, scegliere la cartella di installazione e cliccare su **"Installa"**.
5. Al termine, saranno disponibili un collegamento sul **Desktop** e una voce nel menu **Start**.

Percorsi di installazione e dati: Il programma viene installato in `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\`. Il database e i file di configurazione vengono salvati separatamente in `C:\Users\[TuoNome]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\`. Questa separazione garan-

tisce che la disinstallazione del programma non intacchi i dati dell'archivio.

2.3 Installazione su macOS

1. Scaricare il file `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.dmg`.
2. Aprire il file `.dmg` con un doppio clic. Verrà visualizzata una finestra con l'icona dell'applicazione.
3. Trascinare l'icona di **FeedDownloader Pro** nella cartella **Applicazioni**, come indicato dalla freccia nella finestra del `.dmg`.
4. **Primo avvio su macOS:** Poiché il software non è distribuito tramite il Mac App Store, macOS mostrerà un avviso di sicurezza alla prima apertura. Per procedere:
 - Andare in **Impostazioni di Sistema** → **Privacy e Sicurezza**.
 - Nella sezione "Sicurezza" sarà visibile il messaggio *"FeedDownloader Pro è stato bloccato..."*.
 - Cliccare su **"Apri comunque"** e poi su **"Apri"** nella finestra di conferma.
 - Agli avvii successivi, il software si aprirà normalmente con un doppio clic.

Nota per utenti Apple Silicon (M1/M2/M3): È disponibile una versione nativa ARM. Per prestazioni ottimali, scaricare il file `.dmg` con suffisso `-arm64`. La versione x64 è utilizzabile tramite Rosetta 2, ma la versione ARM è più efficiente.

2.4 Installazione su Linux

1. Scaricare il file `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`.
2. Rendere il file eseguibile. Le modalità disponibili sono:
 - **Tramite interfaccia grafica:** clic destro sul file → Proprietà → scheda Permessi → spunta "Consenti l'esecuzione del file come programma".
 - **Tramite terminale:** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`
3. Avviare il file con un doppio clic oppure da terminale: `./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`

Integrazione con il desktop (opzionale): Per aggiungere FeedDownloader Pro al launcher e al menu delle applicazioni, è possibile usare **AppImage-Launcher** (disponibile nei repository della maggior parte delle distribuzioni), che integra automaticamente i file AppImage nel sistema.

Nota per ambienti sandbox: Su distribuzioni con **Flatpak** o ambienti con restrizioni di accesso al filesystem, il software potrebbe non raggiungere i percorsi di rete SMB. In tal caso, verificare che il filesystem di rete sia montato e accessibile dal gestore file prima di avviare il programma.

2.5 Il Primo Avvio

Alla prima apertura, il software è immediatamente operativo. Non è richiesta alcuna configurazione iniziale, né la creazione di un account o l'inserimento di una licenza. L'interfaccia si presenta con la barra di inserimento URL al centro e la lista degli episodi vuota.

File creati al primo avvio: Il programma genera automaticamente nella cartella dati utente i seguenti file:

- `feeddownloader.db` — Il database SQLite principale. Contiene l'intera cronologia dei download, i metadati degli episodi e lo stato dell'archivio. **Questo file non deve essere cancellato.**
 - `settings.json` — Le preferenze utente (lingua, numero di thread, cartella di destinazione predefinita, ecc.).
 - `logs/` — La cartella dei file di log, utile per la diagnostica in caso di problemi.
-

2.6 Aggiornamenti

Quando è disponibile una nuova versione, il software mostra una notifica nella barra inferiore dell'interfaccia. L'installazione dell'aggiornamento richiede sempre il consenso esplicito dell'utente.

Prima di aggiornare, il software esegue automaticamente un backup del database. In ogni caso, i dati dell'archivio non vengono modificati durante un aggiornamento: vengono sostituiti esclusivamente i file del programma.

Nota: Prima di aggiornare a una versione major (ad esempio da 1.2.x a 1.3.x), si consiglia di eseguire una copia manuale del file `feeddownloader.db` in una posizione sicura.

Vai al Capitolo 3 per una descrizione dettagliata degli elementi dell'interfaccia.

Capitolo 3: Tour dell'Interfaccia

3.1 Anatomia della Finestra Principale

All'apertura di FeedDownloader Pro, la finestra è organizzata in quattro zone funzionali:

- **Barra di comando (in alto):** La barra fissa contenente il campo URL, il pulsante di analisi e l'icona Impostazioni. Da qui si avviano tutte le operazioni di aggiunta di nuovi feed.
- **Barra laterale dei feed (sinistra):** La colonna che contiene la libreria permanente dei feed salvati, la scheda Archivio, i controlli di sincronizzazione e il footer con il percorso di destinazione. La larghezza è regolabile trascinando il bordo destro.
- **Area principale (centro):** L'area dove vengono visualizzati gli episodi del feed selezionato, con la barra filtri, i controlli del batch e la lista degli episodi.
- **Pannello Download (destra, sovrapposto):** Il pannello che si apre automaticamente quando è in corso un batch di download. Quando è chiuso, rimane visibile un pulsante flottante in basso a destra per riaprirlo.

Al primo avvio, con la libreria vuota, l'area principale mostra un messaggio guida che indica come aggiungere il primo feed e dove configurare il percorso di destinazione. Il messaggio scompare automaticamente all'aggiunta del primo feed, oppure manualmente tramite il pulsante ×.

3.2 La Barra di Comando (In Alto)

Campo URL: La barra di testo dove si inserisce l'indirizzo RSS del podcast da analizzare. Accetta URL diretti a file XML/RSS. Supporta il **drag and drop**: è possibile trascinare un link direttamente da un browser su quest'area.

Pulsante "Analizza": Avvia l'analisi del feed. Il software contatta l'URL, legge il file RSS e popola la lista degli episodi. Al completamento dell'analisi, il feed viene aggiunto permanentemente alla barra laterale. L'operazione richiede generalmente da 1 a 5 secondi, in base alla dimensione del feed e alla velocità della connessione.

Icona Impostazioni (⚙): Apre il pannello delle impostazioni. È accessibile in qualsiasi momento, anche durante un download in corso. Per i dettagli, vedi il Capitolo 10.

3.3 La Barra Laterale dei Feed

La barra laterale è il centro di controllo della libreria podcast. Contiene tutti i feed aggiunti in modo permanente: i feed non si perdono alla chiusura del software.

Le schede Feed e Archivio

In cima alla barra laterale sono presenti due schede:

- **Scheda Feed:** Mostra la libreria dei feed salvati. È la vista predefinita.
- **Scheda Archivio:** Mostra la Vista Archivio, ovvero una tabella con tutti gli episodi scaricati nell'intera libreria. Vedi la sezione 3.10.

Elementi della libreria feed

Ogni feed nella lista è rappresentato da una riga che mostra:

- **Thumbnail:** L'immagine di copertina del podcast.
- **Titolo:** Il nome del podcast come dichiarato nel feed RSS.
- **Data:** La data dell'ultima sincronizzazione con il server.
- **Badge episodi nuovi:** Un indicatore numerico che segnala quanti episodi sono stati pubblicati dopo l'ultimo download. Il badge scompare dopo aver scaricato tutti i nuovi episodi.

Cliccare su un elemento della lista carica la lista degli episodi di quel feed nell'area principale.

Aggiungere un feed

Incollare l'URL RSS nel campo URL in cima all'interfaccia e cliccare "Analizza". Una volta completata l'analisi, il feed viene aggiunto automaticamente alla barra laterale e rimane disponibile per le sessioni successive.

Ricerca e ordinamento

- **Ricerca feed:** Il campo di ricerca nella barra laterale filtra i feed per nome in tempo reale. Utile con librerie di grandi dimensioni.
- **Ordinamento A-Z:** Il pulsante di ordinamento ordina alfabeticamente i feed per titolo. Cliccarlo di nuovo ripristina l'ordine originale.

Sincronizzazione

- **Sincronizzazione individuale:** Passando il mouse su un elemento feed, appare l'icona di sincronizzazione. Cliccandola, il software rilegge il feed dal server e aggiorna la lista episodi con eventuali nuovi contenuti.

- **Sincronizza tutti:** Il pulsante "Sincronizza tutti" in cima alla barra laterale aggiorna tutti i feed in parallelo. Durante l'operazione, ogni thumbnail mostra il proprio stato: icona rotante (in corso), segno di spunta verde (completato), icona di errore rossa (fallito). Il pulsante riporta il progresso in tempo reale (es. **Sincronizzando...** 3/7). Gli stati rimangono visibili per 2,5 secondi al termine dell'operazione, poi scompaiono.

Footer: percorso di destinazione

In fondo alla barra laterale è visibile il percorso della cartella di destinazione download, abbreviato alle ultime due componenti (es. **Documenti / Podcast**). Cliccare su questa riga apre la cartella nel file manager di sistema. Per modificare il percorso, usare **Impostazioni** → **Archivio**.

Ridimensionamento

La larghezza della barra laterale è regolabile trascinando il bordo destro (il cursore diventa una doppia freccia orizzontale). La larghezza minima è 240 px, la massima è 640 px, il valore predefinito è 456 px. L'impostazione viene memorizzata tra le sessioni.

3.4 La Lista degli Episodi

Dopo aver selezionato un feed dalla barra laterale, l'area principale viene popolata con la lista degli episodi disponibili per quel podcast.

Intestazione del feed

In cima all'area principale è visibile l'intestazione del feed selezionato, con thumbnail, titolo del podcast e il numero di episodi. Da questa intestazione sono accessibili i principali controlli del batch (vedi la sezione 3.7).

Colonne dell'elenco

Ogni riga della lista rappresenta un episodio e contiene le seguenti informazioni:

- **Titolo:** Il nome dell'episodio come definito nel feed RSS.
- **Data:** La data di pubblicazione originale dell'episodio.
- **Durata:** La durata dell'episodio (quando disponibile nel feed).
- **Dimensione:** La dimensione del file. Prima del download, il valore è dichiarativo (ricavato dal feed); dopo il download, riflette la dimensione reale del file.
- **Stato:** L'indicatore visivo dello stato del singolo episodio. Vedi la sezione 3.5.

Barra filtri

Sotto l'intestazione del feed è presente una barra filtri che consente di restringere gli episodi visualizzati:

- **Ricerca per testo:** Filtra per parole chiave nel titolo (logica AND: tutti i termini inseriti devono essere presenti). Il filtro si azzerava automaticamente al cambio feed.
- **Filtro per stato:** Pulsanti rapidi per mostrare solo gli episodi in un determinato stato: Tutti, Nuovi (non scaricati), Scaricati, Errori.

- **Filtro per data:** Campi data "dal" e "al" per limitare la lista a un intervallo di pubblicazione.
- **Filtro per durata:** Limita la lista agli episodi con durata compresa tra un minimo e un massimo (in minuti).
- **Ordina:** Apre un pannello con cinque opzioni di ordinamento — ordine del feed (predefinito), data più recente, data meno recente, durata più lunga, durata più corta.

Tutti i filtri vengono azzerati automaticamente quando si seleziona un feed diverso.

Selezione multipla

È possibile selezionare più episodi contemporaneamente per avviarne il download in blocco:

- **Ctrl+click** (o Cmd+click su macOS): aggiunge o rimuove singolarmente l'episodio dalla selezione.
- **Shift+click:** seleziona l'intervallo tra l'ultimo episodio selezionato e quello cliccato.
- Una casella di controllo appare on-hover sugli episodi non selezionati e sempre sugli episodi selezionati.

Quando almeno un episodio è selezionato, nell'intestazione del feed appare il pulsante **"Scarica Selezionati (N)"**. La selezione viene azzerata al cambio feed e dopo l'avvio del download.

3.5 Gli Stati degli Episodi

Ogni episodio nella lista è contrassegnato da un indicatore di stato. Comprendere questi stati è essenziale per interpretare correttamente la situazione dell'archivio.

Stato	Colore	Significato
Da Scaricare	Grigio	L'episodio è presente nel feed ma non è mai stato scaricato.
In Coda	Blu	L'episodio è stato aggiunto alla coda e attende il proprio turno nel Pannello Download.
In Corso	Azzurro animato	Il download è in corso. La riga mostra percentuale, velocità e tempo stimato in tempo reale.
Completato	Verde	Il file è stato scaricato, rinominato e verificato correttamente.
Errore	Rosso	Il download non è riuscito dopo tutti i tentativi automatici.
Scaricato	Verde tenue	Il database registra già questo episodio come scaricato in una sessione precedente.

*Nota sullo stato **"Scaricato"**:* Questo stato è il risultato della filosofia Database-First. Quando si analizza un feed già elaborato, la maggior parte degli episodi risulta in questo stato: il software sa già che sono presenti nell'archivio. Solo gli episodi pubblicati dopo l'ultimo download appariranno come **"Da Scaricare"**.

3.6 I Controlli di Download Individuali

A destra di ogni riga nella lista, al passaggio del mouse, compaiono i pulsanti di controllo specifici per quell'episodio. I pulsanti visibili variano in base allo stato:

Per tutti gli episodi:

- **Copia titolo** (icona documento): Copia il titolo dell'episodio negli appunti di sistema.
- **Casella di controllo**: Per la selezione multipla (vedi sezione 3.4).

Per gli episodi Da Scaricare o in Errore:

- **Scarica** (freccia verso il basso): Aggiunge il singolo episodio alla coda di download.

Per gli episodi Completati o Scaricati:

- **Riscarica** (freccia verso il basso): Aggiunge nuovamente l'episodio alla coda, sovrascrivendo il file esistente.
- **Reimposta stato** (icona aggiorna): Azzera lo stato dell'episodio, riportandolo a "Da Scaricare" senza eliminare il file dal disco. Utile per forzare una nuova analisi.
- **Apri cartella** (icona cartella): Apre il file manager di sistema sulla posizione del file scaricato.

Interazione con il Pannello Dettaglio: Un **click semplice** sulla riga dell'episodio apre il Pannello Dettaglio (vedi la sezione 3.9) con i metadati completi e le azioni contestuali. Ctrl+click e Shift+click sono riservati esclusivamente alla selezione multipla e non aprono il pannello.

3.7 I Controlli del Batch

I controlli del batch operano sull'intera coda di download, non sui singoli episodi. Si trovano nell'intestazione del feed, sopra la barra filtri.

"Scarica Tutto": Aggiunge alla coda tutti gli episodi in stato **"Da Scaricare"**. Gli episodi già presenti nel database vengono esclusi automaticamente. Il Pannello Download si apre automaticamente all'avvio.

"Scarica Selezionati (N)": Appare quando almeno un episodio è selezionato. Avvia il download esclusivamente per gli episodi selezionati.

"Ferma": Invia un segnale di cancellazione a tutti i download attivi e svuota la coda. I file già completati rimangono nel database. I file `.part` vengono eliminati. Alla successiva analisi, gli episodi interrotti appariranno nuovamente come **"Da Scaricare"**.

"Esporta M3U": Genera una playlist in formato `.m3u` con i percorsi assoluti locali di tutti gli episodi scaricati per quel podcast. Apre una finestra di salvataggio nativa. Il pulsante è disponibile solo quando sono presenti episodi scaricati per il feed corrente.

"Apri cartella" (icona cartella nell'intestazione): Apre il file manager nella cartella di destinazione del feed corrente.

3.8 Il Pannello Download

Il Pannello Download è il centro di monitoraggio e controllo di tutti i download in corso. Sostituisce la precedente barra di avanzamento fissa nella parte inferiore dell'interfaccia.

Apertura e chiusura

Il pannello si apre **automaticamente** all'avvio di ogni batch. Quando è chiuso, è visibile il **pulsante flottante** (icona circolare) nell'angolo inferiore destro della finestra: cliccarlo riapre il pannello. La chiusura del pannello non interrompe i download in corso.

Struttura del pannello

- **Intestazione:** Mostra il contatore file completati/totale (es. **47 / 312**), il pulsante Stop per interrompere tutti i download, e il pulsante × per chiudere il pannello.
 - **Lista coda:** Ogni download in corso o in attesa è rappresentato da una riga con: titolo dell'episodio, nome del podcast, percentuale di avanzamento, velocità corrente (KB/s o MB/s), tempo stimato al completamento (es. **2m 30s**), barra di avanzamento individuale. Passando il mouse sulla riga appare il pulsante × per cancellare quel singolo download.
 - **Sezione Errori:** Al termine del batch, se uno o più download sono falliti, appare nella parte inferiore del pannello un riepilogo espandibile con l'elenco degli episodi non scaricati e il relativo codice di errore.
-

3.9 Il Pannello Dettaglio Episodio

Il Pannello Dettaglio fornisce una vista approfondita di un singolo episodio: metadati, azioni e, se l'episodio è già nell'archivio, i dati tecnici del file scaricato.

Come aprirlo

Un **click semplice** su qualsiasi riga della lista episodi apre il pannello, che scorre lateralmente nell'area destra della finestra (sotto la barra di comando). Il pannello si chiude automaticamente quando si seleziona un feed diverso nella barra laterale.

Nota: Ctrl+click e Shift+click sono riservati alla selezione multipla e non aprono il pannello.

Contenuto del pannello

- **Metadati base:** Data di pubblicazione, durata dichiarata, dimensione del file indicata nel feed.
 - **Azioni contestuali:** I pulsanti disponibili variano in base allo stato dell'episodio: Scarica, Riscarica, Reimposta stato, Apri cartella.
 - **Dati archivio** (visibili solo se l'episodio è già scaricato): Data e ora del download, dimensione reale del file, bitrate, sample rate, nome file sul disco, checksum SHA-256.
 - **Link sorgente:** L'URL originale del file audio nel feed RSS, con pulsante per copiarlo negli appunti.
 - **Note dell'episodio:** Il testo descrittivo dell'episodio estratto dal feed (show notes), presentato in formato testo pulito.
-

3.10 La Vista Archivio

La Vista Archivio è accessibile tramite la scheda **Archivio** nella barra laterale. A differenza della lista episodi, che mostra solo gli episodi di un feed alla volta, la Vista Archivio raccoglie in un'unica tabella **tutti gli epi-**

sodi scaricati nell'intera libreria, indipendentemente dal podcast di appartenenza.

Funzionalità

- **Ricerca:** Il campo di ricerca filtra per titolo dell'episodio o nome del podcast.
- **Filtro per podcast:** Il menu a tendina consente di limitare la visualizzazione agli episodi di un singolo podcast.
- **Ordinamento:** La tabella è ordinabile per data di download, data di pubblicazione, dimensione del file e bitrate.
- **Statistiche:** L'intestazione della Vista Archivio mostra il numero totale di file scaricati, il numero di podcast distinti e la dimensione totale dell'archivio in gigabyte.
- **Mostra in cartella:** Passando il mouse su una riga, appare il pulsante che apre il file manager nella posizione del file sul disco.

La Vista Archivio si aggiorna automaticamente al completamento di ogni download.

3.11 La Palette Comandi (Ctrl+K)

La Palette Comandi è uno strumento di accesso rapido che consente di raggiungere qualsiasi funzione principale del software senza usare il mouse.

Come aprirla

La scorciatoia **Ctrl+K** (da qualsiasi punto dell'app, anche durante un download) apre un overlay con un campo di ricerca centrale.

Navigazione

- **Digitare** nel campo di ricerca filtra le azioni e i feed in tempo reale.
- **Frecce** ↑↓ spostano la selezione tra i risultati.
- **Invio** esegue l'azione selezionata.
- **Esc** chiude la palette senza eseguire alcuna azione.

Contenuto

- **Gruppo Azioni:** Cinque comandi fissi sempre disponibili: *Apri Impostazioni*, *Sincronizza tutti i feed*, *Aggiungi feed* (focalizza il campo URL), *Vai alla scheda Archivio*, *Vai alla scheda Feed*.
 - **Gruppo Feed:** Quando il campo di ricerca è vuoto, mostra i primi cinque feed della libreria. Digitando, filtra i feed per titolo. Selezionando un feed dalla palette, questo viene caricato direttamente nell'area principale.
-

3.12 L'icona nel System Tray

Quando si chiude la finestra principale cliccando sulla X, FeedDownloader Pro non termina il processo: si riduce nell'area di notifica di sistema (system tray, vicino all'orologio di Windows o macOS). Questo comportamento è intenzionale: i download proseguono in background mentre la finestra non è visibile.

Menu contestuale del tray (clic destro sull'icona):

- **Apri FeedDownloader Pro:** Riporta in primo piano la finestra principale.
- **Stato Download:** Mostra una riga di riepilogo dell'attività in corso.
- **Esci:** Chiude il programma e interrompe tutti i download attivi.

Nota pratica: Per eseguire un download di grandi dimensioni senza tenere la finestra aperta, avviare il batch, chiudere la finestra e lasciare il computer in esecuzione. L'archivio sarà disponibile al completamento del processo.

Vai al Capitolo 4 per un workflow completo dalla prima analisi al download.

Capitolo 4: Il Primo Archivio — Guida Passo-Passo

4.1 Introduzione al Workflow

Questo capitolo descrive un workflow completo, dall'URL di un podcast a un archivio ordinato sul disco. Lo scenario di riferimento è il più comune: scaricare l'intero catalogo di un podcast per la prima volta.

Si consiglia di leggere il capitolo dall'inizio alla fine almeno una volta. Acquisita familiarità con i passaggi, l'avvio di un nuovo archivio richiede meno di un minuto.

4.2 Fase 1: Trovare l'URL RSS

Il punto di partenza è l'URL del feed RSS del podcast da archiviare. Un feed RSS è un file di testo in formato XML che i servizi di podcast pubblicano per distribuire la lista degli episodi disponibili. Ogni podcast dispone di un feed RSS.

Come trovare l'URL RSS:

- **Sul sito web del podcast:** Cercare un'icona arancione con le onde radio, oppure i testi "RSS", "Feed", "Subscribe" o "Podcast Feed". Cliccando sull'elemento si apre generalmente il file XML nel browser: l'URL visualizzato nella barra degli indirizzi è quello da utilizzare.

- **Da un'app di podcast:** Applicazioni come Pocket Casts, Apple Podcasts e simili mostrano spesso il link RSS nelle informazioni del podcast. Su alcune app il link è accessibile tramite la funzione "Condividi".
- **Da servizi di hosting:** Se il podcast è ospitato su Spreaker, Podbean, Buzzsprout o piattaforme equivalenti, l'URL del feed è di solito disponibile nel pannello del publisher o nelle informazioni pubbliche del podcast.
- **Da un motore di ricerca:** Cercare `[Nome Podcast] RSS feed`. Il primo risultato porta spesso direttamente all'URL corretto.

Come riconoscere un URL RSS valido: Generalmente termina con `.xml` o `.rss`, oppure contiene parole come `feed`, `rss` o `podcast` nel percorso.

Esempi: `https://www.esempio.it/feed.xml`,

`https://feeds.spreaker.com/podcast/12345`,

`https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss`.

4.3 Fase 2: Preparare la Cartella di Destinazione

Prima di analizzare il feed, conviene definire la cartella di destinazione. Si consiglia di creare una struttura organizzata fin dall'inizio.

Struttura consigliata: `D:\Archivio Podcast\ — Il Mio Podcast\ — Podcast di Tecnologia\ — Radio Talk Show\`

Creare la cartella specifica per il podcast da archiviare (es. `D:\Archivio Podcast\Il Mio Podcast\`). FeedDownloader Pro salverà tutti i file di quel podcast in quella cartella, con i nomi definiti dal template di rinomina (vedi il Capitolo 8).

Per impostare la cartella di destinazione in FeedDownloader Pro:

1. Aprire **Impostazioni** → **Archivio** e cliccare sull'icona della **cartella** accanto al campo del percorso di destinazione.
2. Navigare fino alla cartella creata e selezionarla.
3. Il percorso impostato è sempre visibile nel footer della barra laterale sinistra; cliccarlo apre la cartella direttamente nel file manager.

Nota: Per i percorsi su NAS o dischi di rete, consultare il Capitolo 7 prima di procedere. La configurazione per i percorsi di rete presenta alcune specificità descritte in quel capitolo.

4.4 Fase 3: Analizzare il Feed

Con l'URL pronto e la cartella di destinazione impostata:

1. Incollare l'URL RSS nel **campo URL** in cima all'interfaccia.
2. Cliccare su **"Analizza"** (oppure premere **Invio**).
3. La lista al centro viene popolata con gli episodi. Per un podcast con 200–300 episodi l'operazione richiede tipicamente 2–5 secondi. Per archivi molto grandi (1000+ episodi), possono essere necessari fino a 15–20 secondi, poiché il file XML del feed può raggiungere dimensioni considerevoli.

In caso di errore di analisi:

- Verificare che l'URL sia corretto (nessuno spazio iniziale o finale, nessun carattere mancante).

- Aprire l'URL nel browser: se il browser restituisce un errore o una pagina vuota, il feed potrebbe essere temporaneamente non disponibile o l'URL potrebbe essere cambiato.
 - Alcuni feed richiedono intestazioni HTTP specifiche. In questo caso il software mostra un messaggio di errore con il codice HTTP ricevuto (ad esempio **403 Forbidden**).
-

4.5 Fase 4: Leggere i Risultati dell'Analisi

Dopo l'analisi, la lista mostra tutti gli episodi del podcast.

Elementi da verificare:

- **Numero totale di episodi:** Visibile nell'intestazione della lista o nel contatore in basso. Un podcast attivo da diversi anni può avere 300–500 episodi o più.
 - **Episodi in stato "Scaricato":** Se il podcast è già stato analizzato in precedenza, la maggior parte degli episodi apparirà in questo stato. Il database registra già questi file come presenti nell'archivio.
 - **Episodi con dati mancanti:** È possibile che alcuni episodi non riportino durata o dimensione. Questo indica che il produttore del podcast non ha incluso queste informazioni nel file RSS. Il download viene eseguito correttamente in ogni caso.
-

4.6 Fase 5: Avviare il Download

Sono disponibili due modalità di download.

Modalità A — Download completo: Cliccare su **"Scarica Tutto"**. Il software aggiunge alla coda tutti gli episodi in stato **"Da Scaricare"** e avvia i download in parallelo. Il numero di download simultanei dipende dall'impostazione dei thread (vedi il Capitolo 10; il valore predefinito è 3).

Modalità B — Download selettivo: Per scaricare solo determinati episodi:

1. Selezionare gli episodi tenendo premuto **Ctrl** e cliccando su ciascuno.
 2. Per selezionare un intervallo, cliccare sul primo episodio, tenere premuto **Shift** e cliccare sull'ultimo.
 3. Cliccare il pulsante **"Scarica Selezionati (N)"** che appare nell'intestazione del feed quando almeno un episodio è selezionato.
-

4.7 Fase 6: Monitorare il Progresso

Durante il download:

- **Pannello Download:** Si apre automaticamente a destra della finestra all'avvio del batch. Mostra ogni episodio in coda con percentuale, velocità e tempo stimato al completamento. Per un archivio da 200 episodi a 64 kbps di media, il volume di dati totale è di circa 2-3 GB.
- **Stato nella lista:** Ogni riga si aggiorna in tempo reale. Gli episodi in corso mostrano una barra di avanzamento individuale con la percentuale completata.
- **Esecuzione in background:** Non è necessario mantenere la finestra aperta. È possibile chiuderla (il programma continua a operare nel system tray) e riapirla al completamento del processo.

Il software gestisce automaticamente i retry in caso di errore di rete, la stall detection in caso di server lenti e la verifica dell'integrità al completamento di ogni file. Se il computer entra in modalità sospensione, i download vengono interrotti e ripresi automaticamente al ripristino della sessione.

4.8 Fase 7: Verificare l'Archivio Completato

Quando il Pannello Download mostra il batch completato e tutti gli episodi risultano in stato verde, l'archivio è pronto.

Operazioni consigliate al completamento:

1. **Controllare gli errori:** Se alcuni episodi mostrano lo stato "Errore" (rosso), cliccarci sopra per aprire il Pannello Dettaglio e leggere il codice di errore. In alternativa, consultare la sezione riepilogo errori in fondo al Pannello Download. La causa più comune è **404 Not Found**, che indica la rimozione del file dal server del podcast prima del download.
 2. **Esportare un riepilogo CSV:** Andare in **Impostazioni** → **Archivio** → **Esporta CSV**. Il file generato elenca tutti gli episodi scaricati con hash SHA-256, dimensioni e metadati (vedi il Capitolo 9).
 3. **Verificare i file sul disco:** Aprire la cartella di destinazione nel gestore file. I file audio sono organizzati secondo il template di rinomina configurato (vedi il Capitolo 8). La presenza di file **.part** indica download interrotti, che verranno completati all'avvio successivo del batch.
-

4.9 Aggiornare l'Archivio in Futuro

Il sistema Database-First semplifica gli aggiornamenti dell'archivio. Il procedimento varia in base al fatto che il feed sia già presente nella libreria o meno.

Feed già nella barra laterale:

1. Cliccare sul feed nella barra laterale per selezionarlo.
2. Passare il mouse sull'elemento e cliccare l'icona di sincronizzazione, oppure usare il pulsante **"Sincronizza tutti"** per aggiornare l'intera libreria in parallelo.
3. Gli episodi nuovi compaiono in stato **"Da Scaricare"**; quelli già presenti restano in **"Scaricato"**.
4. Cliccare su **"Scarica Tutto"** per scaricare i soli episodi nuovi.

Feed non ancora in libreria:

Incollare l'URL RSS nel campo URL in cima all'interfaccia e cliccare **"Analizza"**: il feed viene aggiunto alla libreria e la lista viene popolata con lo stato corrente.

Il sistema non scarica mai due volte lo stesso episodio. È possibile anche configurare un aggiornamento automatico periodico (vedi il Capitolo 10 e la sezione 5.9).

Vai al Capitolo 5 per approfondire la gestione dei feed e le funzionalità OPML.

Capitolo 5: Gestione dei Feed

5.1 Cos'è un Feed RSS

Un feed RSS è un documento XML pubblicato da un podcast per consentire alle applicazioni di leggere automaticamente la lista degli episodi disponibili. Quando un editore pubblica un nuovo episodio, aggiorna questo documento aggiungendo una nuova voce. Le applicazioni di podcast leggono periodicamente questi documenti per identificare i contenuti più recenti.

Per FeedDownloader Pro, il feed RSS è la **fonte primaria di dati**: contiene la lista degli episodi, gli URL dei file audio, i metadati (titolo, data, durata, descrizione, copertina) e le informazioni generali sul podcast (nome, autore, categoria).

La conoscenza della struttura interna di un feed RSS non è necessaria per utilizzare il software, ma facilita l'interpretazione dei dati visualizzati nella lista degli episodi e la comprensione delle cause di eventuali informazioni mancanti o incomplete.

5.2 Feed Validi e Feed Problematici

Non tutti i feed RSS rispettano lo stesso livello di conformità agli standard.

Feed ben formato: Segue lo standard RSS 2.0 o Atom, include tutti i campi obbligatori (titolo, link, data di pubblicazione, URL audio con tipo MIME) e, facoltativamente, i tag iTunes/Podcast Index per durata, copertina e stagioni. FeedDownloader Pro legge questi feed senza problemi.

Feed parzialmente incompleto: Mancano alcuni campi facoltativi (durata, dimensione file, copertina dell'episodio). Il software scarica comunque i file audio, ma alcune colonne della lista resteranno vuote.

Feed con URL audio non raggiungibili: Il feed è leggibile, ma gli URL dei file audio puntano a risorse non più esistenti (errore 404). Questa situazione è frequente con podcast abbandonati o migrati su altri server. FeedDownloader Pro segnala questi episodi con stato **"Errore"** dopo il tentativo di download.

Feed protetti da autenticazione: Alcuni podcast privati o a pagamento richiedono credenziali HTTP Basic per accedere al feed. Il software supporta questi feed: le credenziali si includono direttamente nell'URL nel formato `https://utente:password@www.esempio.it/feed.xml`.

5.3 Analizzare un Feed: Dettaglio

Quando si clicca su **"Analizza"**, FeedDownloader Pro esegue le seguenti operazioni in sequenza:

1. **Validazione URL:** Verifica che l'URL sia sintatticamente corretto e che superi i 5 controlli anti-SSRF (vedi il Capitolo 10 per i dettagli).
2. **Richiesta HTTP:** Contatta il server del feed con un user-agent standard. Il timeout per questa operazione è di 30 secondi.

3. **Parsing XML:** Legge e analizza il documento RSS o Atom. Il software gestisce feed con lievi deviazioni dagli standard (encoding non dichiarato, tag mancanti, namespace non convenzionali).
 4. **Deduplicazione:** Per ogni episodio nel feed, il database viene interrogato per verificare se l'episodio è già stato scaricato. L'URL audio viene utilizzato come chiave di identificazione univoca.
 5. **Popolamento della lista:** Tutti gli episodi vengono visualizzati con il loro stato attuale.
 6. **Aggiunta alla libreria:** Il feed viene inserito permanentemente nella barra laterale, se non è già presente. I feed già in libreria vengono aggiornati con il conteggio degli episodi più recente.
-

5.4 La Libreria dei Feed

FeedDownloader Pro mantiene una **libreria permanente dei feed**. Ogni feed analizzato viene salvato nella barra laterale e rimane disponibile tra le sessioni, senza necessità di reinserire l'URL ad ogni avvio.

Visualizzazione

Ogni elemento della libreria mostra: la copertina del podcast (thumbnail), il titolo, la data dell'ultima sincronizzazione con il server e un badge numerico che indica quanti episodi sono stati pubblicati dopo l'ultimo download. Il badge scompare non appena tutti i nuovi episodi vengono scaricati.

Cliccando su un feed nella barra laterale, la lista degli episodi si aggiorna immediatamente nell'area principale.

Rimuovere un feed dalla libreria

Per rimuovere un feed, passare il mouse sull'elemento nella barra laterale: compare il pulsante cestino nell'angolo destro della riga. Cliccarlo apre una finestra di conferma. La rimozione elimina il feed dalla libreria ma **non cancella i file audio già scaricati** né i relativi dati nel database; gli episodi rimangono visibili nella Vista Archivio.

Ricerca e ordinamento

- **Ricerca feed:** Il campo di ricerca nella parte superiore della barra laterale filtra i feed per nome in tempo reale. Utile con librerie di grandi dimensioni.
- **Ordinamento A-Z:** Il pulsante di ordinamento ordina i feed alfabeticamente per titolo. Cliccarlo di nuovo ripristina l'ordine originale.

Nota sulla privacy: La libreria dei feed è salvata esclusivamente nel database locale. Nessun dato viene trasmesso a server esterni.

5.5 Importare Feed da OPML

OPML (Outline Processor Markup Language) è il formato standard per l'esportazione e l'importazione di liste di podcast tra applicazioni diverse. Se si dispone di una libreria podcast in un'app come Pocket Casts, Overcast, AntennaPod o qualsiasi altro client, è possibile esportarla in OPML e importarla direttamente in FeedDownloader Pro.

Come importare un file OPML:

1. Andare in **Impostazioni** → **Archivio**, sezione "Dati e Portabilità".

2. Cliccare su **Importa Feed (OPML)** e selezionare il file `.opml` esportato dall'applicazione di podcast.
3. FeedDownloader Pro analizza il file e aggiunge i feed individuati alla libreria.

Nota: Alcune applicazioni di podcast utilizzano varianti proprietarie del formato OPML. FeedDownloader Pro supporta le versioni più diffuse. Se un file non viene importato correttamente, aprirlo con un editor di testo e verificare la presenza di tag `<outline type="rss" xmlUrl="...">` per ogni podcast.

5.6 Esportare la Libreria in OPML

È possibile esportare la libreria dei feed in formato OPML per:

- Creare un backup della lista di podcast.
- Condividerla con altri utenti o con un'altra installazione del software.
- Importarla in un'applicazione di podcast per seguire gli stessi feed.

Come esportare:

1. Andare in **Impostazioni** → **Archivio**, sezione "Dati e Portabilità".
 2. Cliccare su **Esporta Feed (OPML)** e scegliere un nome e una posizione per il file.
 3. Il file generato è compatibile con qualsiasi applicazione che supporti lo standard OPML.
-

5.7 Feed di Grandi Dimensioni

Alcuni podcast storici o archivi di produzione radiofonica possono avere feed con migliaia di episodi e file RSS di dimensioni considerevoli. In questi casi:

- **L'analisi iniziale richiede più tempo:** Un feed con 2.000 episodi può richiedere 15–30 secondi per il download e il parsing. Questo comportamento è atteso.
 - **Virtualizzazione della lista:** Con migliaia di voci, la lista carica solo le righe visibili a schermo per mantenere l'interfaccia reattiva.
 - **Stima dello spazio necessario:** Con 2.000 episodi a circa 50 MB ciascuno, il volume totale è di circa 100 GB. Verificare la disponibilità di spazio sufficiente prima di procedere.
-

5.8 Gestione di Più Feed

FeedDownloader Pro gestisce nativamente una libreria di feed multipli. Non c'è limite al numero di podcast che è possibile aggiungere: tutti vengono conservati nella barra laterale e rimangono accessibili tra una sessione e l'altra.

Navigare tra i feed

Cliccando su un feed nella barra laterale, la lista degli episodi nell'area principale si aggiorna immediatamente. Il software ricorda quale feed era selezionato all'ultima chiusura.

Sincronizzare i feed

- **Sincronizzazione individuale:** Passare il mouse su un elemento feed nella barra laterale per visualizzare l'icona di sincronizzazione. Cliccandola, il software rilegge quel feed dal server e aggiorna la lista con gli eventuali nuovi episodi.
- **Sincronizza tutti:** Il pulsante "Sincronizza tutti" aggiorna tutti i feed in parallelo con un'unica operazione. Durante il processo, ogni thumbnail nella barra laterale mostra il proprio stato in tempo reale. Al termine, eventuali nuovi episodi vengono evidenziati con il badge episodi nuovi.

Per l'aggiornamento automatico programmato senza intervento manuale, vedi la sezione 5.9.

5.9 Aggiornamento Automatico dei Feed

FeedDownloader Pro può sincronizzare automaticamente tutti i feed a intervalli regolari, in background, senza richiedere alcuna azione da parte dell'utente.

Configurazione

L'impostazione si trova in **Impostazioni** → **Generale** → **Aggiornamento automatico feed**. Sono disponibili quattro opzioni:

Opzione	Comportamento
Disattivato (predefinito)	Nessuna sincronizzazione automatica.

Opzione	Comportamento
Ogni 6 ore	Il software sincronizza tutti i feed ogni 6 ore dall'avvio.
Ogni 12 ore	Il software sincronizza tutti i feed ogni 12 ore dall'avvio.
Ogni 24 ore	Il software sincronizza tutti i feed una volta ogni 24 ore dall'avvio.

Il cambio di impostazione è immediato e non richiede il riavvio del software. Il timer parte dall'avvio dell'applicazione.

Comportamento

L'aggiornamento automatico **non avvia download**: si limita a verificare se sono stati pubblicati nuovi episodi. Se durante la sincronizzazione automatica vengono trovati nuovi episodi su uno o più feed, il sistema invia una **notifica del sistema operativo** con il riepilogo dei contenuti trovati (disponibile in tutte e 8 le lingue supportate).

Per scaricare i nuovi episodi segnalati, aprire il software e usare i normali controlli del batch.

Vai al Capitolo 6 per una descrizione dettagliata del motore di download.

Capitolo 6: Il Motore di Download

6.1 Architettura del Motore

Il motore di download di FeedDownloader Pro è un sistema asincrono a thread multipli. A differenza di un downloader sequenziale, il software gestisce più download contemporaneamente attraverso un sistema di coda centrale.

Componenti principali:

- **La coda:** Una lista ordinata di tutti i download in attesa. Ogni episodio aggiunto al batch entra in questa coda e attende di essere assegnato a un thread disponibile.
 - **I worker thread:** I processi che eseguono fisicamente i download. Il numero di thread attivi è configurabile. Ogni thread gestisce un download alla volta, in modo indipendente dagli altri.
 - **Il database manager:** Il componente che aggiorna in tempo reale il database SQLite con lo stato di ogni download (avviato, completato, fallito, percentuale di avanzamento).
 - **Il monitor di integrità:** Il processo che, al completamento di ogni download, calcola e registra l'hash SHA-256 del file scaricato.
-

6.2 Download Paralleli: Configurazione

Il numero di download simultanei è uno dei parametri più rilevanti da configurare. Un valore insufficiente rallenta il processo; un valore eccessivo può saturare la connessione, sovraccaricare il server sorgente o generare errori di rete.

Il valore predefinito è 3 thread. Per la maggior parte degli utenti con connessione domestica, questo valore offre un buon equilibrio tra velocità e stabilità.

Linee guida per la configurazione:

Scenario	Thread consigliati
Connessione lenta o server con throttling	1
Connessione domestica standard	3 (predefinito)
Connessione in fibra veloce	5
NAS con connessione di rete lenta	1

Come modificare il numero di thread: Andare in **Impostazioni** → **Download** → **Thread Paralleli** e selezionare uno dei tre preset disponibili: **1**, **3** o **5**. La modifica viene applicata immediatamente alla coda in corso.

Nota sui server con limiti di connessione: Alcuni server di hosting podcast applicano limitazioni al numero di connessioni simultanee per singolo indirizzo IP. In presenza di errori frequenti **429 Too Many Requests** o **503 Service Unavailable**, ridurre il numero di thread a 1 o 2. Il meccanismo di retry gestisce automaticamente i fallimenti, ma ridurre il carico previene il problema alla radice.

6.3 Gestione degli Errori e Sistema di Retry

In un download batch di centinaia di file, gli errori di rete sono prevedibili. FeedDownloader Pro utilizza una strategia di **retry con backoff esponenziale**: quando un download fallisce, il sistema attende un intervallo crescente prima di riprovare, anziché rimettere immediatamente l'episodio in coda.

Ciclo di retry:

Tentativo	Attesa prima del retry
1° fallimento	2 secondi
2° fallimento	4 secondi
3° fallimento	8 secondi
4° fallimento	16 secondi
5° fallimento (ultimo)	L'episodio viene marcato come "Errore" definitivo

Se un server è temporaneamente sovraccarico, il sistema dà al server il tempo di recuperare prima di riprovare. La maggior parte degli errori transienti si risolve entro il secondo o il terzo tentativo.

Errori definitivi (non soggetti a retry):

- **404 Not Found** : Il file non esiste sul server. Nuovi tentativi non sono utili.

- **403 Forbidden** : Il server ha rifiutato la richiesta per mancanza di autorizzazione.
 - Errori di validazione SSRF: L'URL non ha superato i controlli di sicurezza interni.
-

6.4 Stall Detection

Un download bloccato è uno scenario in cui la connessione TCP è tecnicamente attiva e i pacchetti continuano ad arrivare, ma il flusso di dati si è interrotto. Il sistema operativo non segnala errori poiché la connessione è ancora aperta; il file continua a risultare "in download" senza progredire.

Questa condizione si verifica frequentemente con:

- Server sotto carico che applicano il throttling dopo aver inviato i primi byte.
- Problemi di routing di rete intermedi.
- File audio di grandi dimensioni serviti da CDN con limitazioni di banda.

Rilevamento: Ogni download attivo è monitorato da un processo watch-dog che registra i byte ricevuti ogni 10 secondi. Se per **60 secondi consecutivi** non arrivano nuovi byte (o arrivano meno di 1 KB, soglia che esclude i keep-alive TCP), il download viene considerato bloccato e:

1. La connessione viene interrotta.
2. Il file **.part** parziale viene eliminato.
3. L'episodio viene reinserito in coda con il normale ciclo di retry.

Il processo è trasparente per l'utente: nella barra di avanzamento individuale è visibile un breve reset della percentuale, seguito dalla ripresa del download. Se il blocco era causato da una condizione transitoria, il nuovo download parte normalmente. Se il problema persiste oltre i tentativi massimi, l'episodio viene marcato come **"Errore"**.

6.5 File `.part` : Il Sistema Anti-Corruzione

Ogni file audio viene scaricato con l'estensione temporanea `.part` durante il trasferimento. Il file viene rinominato con l'estensione definitiva (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` , ecc.) **solo** dopo che:

1. Il trasferimento è completato al 100%.
2. La dimensione del file corrisponde a quella dichiarata nell'intestazione HTTP (`Content-Length`), se disponibile.
3. L'hash SHA-256 è stato calcolato e registrato nel database.

Questo meccanismo garantisce che nella cartella di destinazione non siano mai presenti file audio parziali o corrotti con estensione definitiva. In caso di interruzione improvvisa del programma o di spegnimento del computer, nella cartella si troveranno file `.part` residui: il software li eliminerà e ricaricherà alla sessione successiva.

Posizione dei file `.part` : Nella stessa cartella di destinazione dei file completati. Questi file non devono essere aperti con un player audio: essendo parziali, causerebbero errori di lettura.

6.6 Interruzione e Ripresa delle Sessioni

Fermare il Batch: Il pulsante **"Ferma"** (nella barra di avanzamento globale) interrompe tutti i thread attivi in modo ordinato, svuota la coda ed elimina i file **.part** parziali. I file già completati rimangono nel database. Alla successiva analisi dello stesso feed, gli episodi interrotti appariranno come **"Da Scaricare"**.

Chiusura del programma durante un download: Se si chiude la finestra principale (il programma continua nel system tray) oppure si utilizza **"Esci"** dal menu del tray durante un download attivo, il software mostra un avviso con il numero di download in corso e richiede conferma. Scegliendo di uscire, i download attivi vengono interrotti in modo controllato e i file **.part** vengono mantenuti.

Riprendere una sessione interrotta: All'avvio, se FeedDownloader Pro rileva nel database episodi in stato **"In Coda"** o **"In Corso"** dalla sessione precedente, mostra una notifica: *"Trovati X download in sospeso dalla sessione precedente. Vuoi riprenderli?"*. Confermando, il batch riprende immediatamente.

6.7 Velocità di Download

La velocità visualizzata nella barra inferiore è la **somma aggregata** di tutti i thread attivi. Con 3 thread attivi che scaricano ciascuno a 2 MB/s, la velocità totale visualizzata è di circa 6 MB/s.

Fattori che influenzano la velocità:

- **Larghezza di banda della connessione:** Il limite massimo disponibile.

- **Velocità del server sorgente:** Molti server di hosting podcast applicano limitazioni di banda per contenere i costi. La velocità di un singolo thread raramente supera i 2–5 MB/s su questi server.
 - **Numero di thread:** Un numero maggiore di thread compensa la lentezza dei singoli server scaricando da più connessioni simultanee.
 - **Dimensione dei file:** File di dimensione media (20–80 MB, corrispondenti a episodi di 30–60 minuti) offrono l'efficienza ottimale, con un overhead relativo di connessione ridotto.
-

Vai al Capitolo 7 per la configurazione dei percorsi NAS e di rete.

Capitolo 7: NAS, Dischi di Rete e Percorsi SMB

7.1 Perché i Dischi di Rete Richiedono un Approccio Specifico

La maggior parte delle applicazioni di download desktop gestisce correttamente i percorsi locali (`C:\` , `D:\`) e presenta comportamenti imprevedibili quando la destinazione è un NAS, un server Windows condiviso o un'unità SMB. Il motivo è tecnico: i dischi di rete sono intrinsecamente meno affidabili dei dischi locali. Il NAS può essere spento, la rete locale può subire picchi di latenza, le credenziali SMB possono scadere. Qualsiasi operazione su un percorso di rete che non risponde può bloccare il thread principale dell'applicazione per decine di secondi, rendendo l'interfaccia non reattiva.

FeedDownloader Pro gestisce correttamente questi scenari. Per gli utenti che archiviano su NAS, questo capitolo è essenziale.

7.2 Come Funziona la Validazione del Percorso di Rete

Ogni volta che viene impostato un percorso di destinazione che inizia con `\\` (percorso UNC, tipico di SMB) o corrisponde a un'unità di rete

mappata (es. `Z:\`), FeedDownloader Pro attiva automaticamente il **modulo di validazione del percorso di rete**.

Questo modulo esegue tre operazioni su un **thread separato**, senza mai coinvolgere il thread dell'interfaccia:

1. **Test di raggiungibilità:** Tenta di accedere alla root del percorso di rete. Se il NAS non è acceso o la rete non è disponibile, questa operazione fallisce.
2. **Test di accesso in lettura:** Verifica che la cartella di destinazione esista e sia leggibile.
3. **Test di accesso in scrittura:** Crea e poi elimina un file temporaneo (`_fdp_write_test_[timestamp].tmp`) nella cartella di destinazione per verificare i permessi di scrittura.

L'intera sequenza ha un **timeout di 8 secondi**. Se entro questo intervallo non si riceve risposta, il software considera il percorso non disponibile e mostra un avviso, senza bloccare l'interfaccia.

Motivazione del timeout: La maggior parte dei NAS consumer (Synology, QNAP, WD MyCloud) impiega 3–6 secondi per uscire dalla modalità sospensione. 8 secondi è un intervallo sufficiente ad attendere questo ripristino, rimanendo abbastanza breve da non risultare un'attesa percepibile per l'utente.

7.3 Configurare un Percorso NAS

Metodo 1 — Percorso UNC diretto: Inserire il percorso nel formato
`\\NomeServer\NomeCondivisione\Cartella :`

```
\\MYNAS\Podcast\Archivio  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLGY\video\audio_archive
```

Il percorso può essere inserito direttamente nel campo di testo della destinazione, oppure tramite la finestra di selezione cartella, che su Windows supporta la navigazione dei percorsi di rete.

Metodo 2 — Unità di rete mappata: Se il NAS è già mappato come unità di rete in Windows (es. **Z:** → **\\MYNAS\Podcast**), è possibile selezionare **Z:\Archivio** come cartella di destinazione. FeedDownloader Pro riconosce automaticamente che si tratta di un percorso di rete e attiva la validazione.

Metodo 3 — macOS e Linux (mount point): Su macOS e Linux, i percorsi di rete SMB vengono presentati come cartelle normali nel filesystem dopo il montaggio (es. **/Volumes/MYNAS/Podcast** su macOS, **/mnt/nas/podcast** su Linux). Questi percorsi possono essere usati direttamente come cartella di destinazione.

7.4 Credenziali SMB e Autenticazione

Le credenziali di accesso al NAS devono essere configurate a livello di sistema operativo, non all'interno di FeedDownloader Pro.

Su Windows:

1. Aprire **Esplora file** e navigare fino al percorso del NAS (**\\MYNAS**).
2. Inserire le credenziali quando richieste e spuntare **"Memorizza credenziali"**.

3. Le credenziali vengono salvate nel **Gestore Credenziali di Windows** (**Pannello di Controllo** → **Gestione credenziali** → **Credenziali Windows**).
4. FeedDownloader Pro, come qualsiasi altra applicazione, accederà al NAS senza richiedere ulteriori credenziali.

Su macOS: Le credenziali SMB vengono richieste al montaggio della condivisione (dal Finder: **Vai** → **Connetti al server** → **smb://192.168.1.100/NomeCondivisione**). macOS le memorizza nel Portachiavi.

Su Linux: Montare la condivisione con le credenziali nel file **fstab** o tramite uno strumento grafico come GNOME Files. In alternativa, usare **smbclient** o **mount -t cifs** da terminale.

7.5 Diagnostica dei Problemi con i Percorsi di Rete

In caso di avviso "Percorso di rete non raggiungibile", verificare i seguenti punti nell'ordine indicato.

1. Il NAS è acceso e avviato? Verificare le spie del dispositivo. Molti NAS consumer entrano in modalità sospensione dopo un periodo di inattività. Prima di avviare il download, aprire il pannello di amministrazione del NAS dal browser per verificarne la disponibilità.

2. Il NAS è raggiungibile dalla rete? Dal Prompt dei comandi (Windows) o dal Terminale (macOS/Linux): **ping 192.168.1.100** Sostituire con l'indirizzo IP del NAS. Se il comando riceve risposta, la connettività di rete di base è funzionante.

3. La condivisione SMB è accessibile? Tentare di aprire il percorso `\\192.168.1.100\NomeCondivisione` direttamente da Esplora file di Windows. Se l'operazione non riesce, il problema risiede nella configurazione SMB del NAS, non in FeedDownloader Pro.

4. I permessi di scrittura sono corretti? Creare manualmente un file nella cartella di destinazione tramite il gestore file. Se l'operazione non è consentita, l'utente con cui si accede al NAS non dispone dei permessi di scrittura su quella condivisione. Configurare i permessi dal pannello di amministrazione del NAS.

5. Il firewall blocca le connessioni SMB? Il protocollo SMB utilizza la porta 445 (e in alcuni casi la porta 139). Verificare che il firewall di sistema o di terze parti non blocchi queste porte per le connessioni sulla rete locale.

7.6 Prestazioni Ottimali su NAS

I download su NAS presentano una complessità aggiuntiva rispetto a quelli su disco locale: i file vengono scritti attraverso la rete e la velocità dipende sia dalla larghezza di banda della LAN sia dalla capacità di scrittura del NAS.

Indicazioni operative:

- **Usare una connessione cablata (Ethernet):** Il Wi-Fi introduce latenza e instabilità nelle operazioni di scrittura su rete. Per archivi di grandi dimensioni, una connessione Gigabit Ethernet cablata offre prestazioni significativamente migliori.

- **Ridurre i thread paralleli:** La scrittura simultanea di molti file su un NAS può saturarne l'I/O. Con 2-3 thread paralleli si ottengono spesso risultati migliori rispetto all'utilizzo del numero massimo disponibile.
 - **Evitare sovrapposizioni con i backup del NAS:** Se il NAS esegue backup automatici, evitare di avviare download batch nelle stesse finestre temporali, poiché la competizione sull'I/O del disco rallenta entrambe le operazioni.
 - **Utilizzare una cache locale:** Per archivi molto grandi, è possibile scaricare prima su un disco locale veloce e spostare i file sul NAS al completamento del download.
-

Vai al Capitolo 8 per la configurazione del template di rinomina e delle funzionalità di metadati.

Capitolo 8: Organizzazione dei File, Template e Metadati

8.1 Il Problema dei Nomi Non Significativi

Quando un file audio viene pubblicato su un server di podcast, il suo nome originale è spesso poco leggibile: `ep_2024_03_15_FINALE_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a`, o anche solo `abc123def456.mp3` sono esempi comuni. Questi nomi hanno senso per i sistemi del produttore, ma rendono un archivio difficile da consultare.

FeedDownloader Pro risolve questo problema attraverso il **sistema di template di rinomina**: un meccanismo che consente di definire un formato di nome personalizzato per tutti i file scaricati, utilizzando informazioni estratte direttamente dal feed RSS.

8.2 Come Funziona il Template

Un template di rinomina è una stringa di testo che può contenere testo fisso e **token** — variabili racchiuse tra singole parentesi graffe (`{ }`). Al completamento di ogni download, il software sostituisce ogni token con il valore corrispondente dell'episodio.

Esempio:

Template configurato: {date} - {podcast} - {title}

Risultato: 2024-03-15 - Il Podcast di Mario - Episodio 187: L'intelligenza artificiale spiegata bene.mp3

L'estensione del file (.mp3 , .m4a , ecc.) viene aggiunta automaticamente in base al formato del file originale: non fa parte del template.

8.3 I Token Disponibili

Token	Descrizione	Esempio
{title}	Titolo dell'episodio dal feed RSS	Episodio 187: L'AI spiegata bene
{pod-cast}	Nome del podcast (titolo del canale RSS)	Il Podcast di Mario
{date}	Data di pubblicazione nel formato YYYY-MM-DD	2024-03-15
{year}	Anno di pubblicazione	2024
{month}	Mese di pubblicazione (2 cifre)	03
{day}	Giorno di pubblicazione (2 cifre)	15

Nota: Se nel template viene inserito un testo tra parentesi graffe che non corrisponde a nessuno dei token elencati (ad esempio {episode}), il testo viene lasciato invariato nel nome del file risultante.

8.4 Template Consigliati

Template predefinito: `{title}` Il template predefinito usa il solo titolo dell'episodio. È adatto a cataloghi con titoli descrittivi.

Per uso generale (consigliato): `{date} - {title}` Risultato: `2024-03-15 - Episodio 187: L'AI spiegata bene.mp3`

Questo formato è raccomandato perché l'ordinamento alfabetico dei file coincide con l'ordinamento cronologico.

Per archivi multi-podcast (cartella condivisa): `{podcast} - {date} - {title}` Risultato: `Il Podcast di Mario - 2024-03-15 - Episodio 187.mp3`

Utile quando tutti i podcast vengono salvati nella stessa cartella di destinazione.

Per organizzazione in sottocartelle per anno e mese: `{year}/{month}/{date} - {title}` Crea una struttura di sottocartelle automatica (vedi la sezione 8.7).

8.5 Normalizzazione Automatica dei Nomi

Alcuni caratteri non sono ammessi nei nomi di file sui principali sistemi operativi: `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` su Windows.

FeedDownloader Pro applica automaticamente una **normalizzazione** al nome risultante dal template:

- I caratteri non ammessi vengono sostituiti con un trattino (-) o rimossi.
- I doppi spazi vengono ridotti a uno spazio singolo.
- I trattini o spazi iniziali e finali vengono eliminati.
- Il nome viene troncato a 240 caratteri se supera il limite del filesystem.

Nota sui titoli lunghi: Alcuni podcast utilizzano titoli molto descrittivi (oltre 150 caratteri). L'uso del token `{title}` nel template può produrre nomi di file molto lunghi. In questi casi, abbinare `{date}` come elemento cronologico principale può limitare la lunghezza complessiva del nome.

8.6 Configurare il Template

Il template di rinomina si configura in **Impostazioni** → **Metadati**.

Il campo di testo accetta qualsiasi combinazione di testo e token. Sotto il campo è disponibile un'anteprima in tempo reale che mostra il risultato del template applicato a un episodio di esempio, per verificare il formato prima di salvare.

Il template predefinito è `{title}`.

8.7 Organizzazione in Sottocartelle

Nel template è possibile utilizzare il carattere `/` per creare una struttura di **sottocartelle** automatica all'interno della cartella di destinazione.

Esempio — organizzazione per anno e mese: `{year}/{month}/{date} - {title}`

Con una cartella di destinazione `D:\Archivio Podcast\Il Podcast di Mario\`, il risultato sarà: `D:\Archivio Podcast\Il Podcast di Mario\ | — 2024\ | | — 01\ | | | — 2024-01-08 - Primo Episodio dell'Anno.mp3 | | | — 2024-01-22 - Secondo Episodio.mp3 | | — 03\ | | — 2024-03-15 - Episodio 187.mp3 | — 2023\ | — 12\ | — 2023-12-20 - Ultimo Episodio del 2023.mp3`

Le sottocartelle vengono create automaticamente se non esistono.

Attenzione: Il carattere `\` (backslash) non è supportato come separatore di percorso nel template. Usare sempre `/` (forward slash), che il software traduce correttamente per il sistema operativo in uso.

8.8 File Sidecar JSON

Nella scheda **Impostazioni** → **Metadati** è disponibile il toggle **"File Sidecar .json"**.

Quando abilitato, per ogni file audio scaricato viene creato un file `.json` con lo stesso nome nella stessa cartella. Il file contiene i metadati dell'episodio in formato strutturato:

```
{
  "title": "Episodio 187: L'AI spiegata bene",
  "podcast": "Il Podcast di Mario",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.esempio.it/ep187.mp3"
}
```

Scenari d'uso:

- Integrazione con script di automazione o sistemi che leggono i metadati direttamente dal filesystem senza interrogare il database.
- Conservazione dei metadati in modo indipendente dal database, utile in caso di migrazione o ricostruzione dell'archivio.

Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.

8.9 Tagging ID3

Nella scheda **Impostazioni** → **Metadati** è disponibile il toggle "**Tagging ID3**".

Quando abilitato, al completamento di ogni download il software scrive i metadati direttamente all'interno del file `.mp3`, nei tag ID3 standard:

- **Titolo:** Il titolo dell'episodio
- **Artista:** Il nome del podcast
- **Anno:** L'anno di pubblicazione
- **Copertina:** L'immagine del podcast (se disponibile nel feed RSS)

I tag ID3 vengono riconosciuti dai principali player audio (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) e consentono di visualizzare le informazioni dell'episodio indipendentemente dal nome del file.

Nota: Il tagging ID3 si applica esclusivamente ai file `.mp3`. I file in altri formati (`.m4a`, `.ogg`, `.opus`) non vengono modificati, anche con questa opzione attiva.

Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Vai al Capitolo 9 per la verifica dell'integrità e la gestione dell'archivio.

Capitolo 9: Integrità, Statistiche e Archiviazione

9.1 Perché Verificare l'Integrità dei File

Il completamento di un download non garantisce che il file ricevuto sia integro. Un pacchetto di rete perso durante il trasferimento, un errore di scrittura su disco o un'interruzione nell'ultimo secondo possono produrre un file formalmente "presente" ma corrotto. In assenza di una verifica esplicita, un archivio apparentemente completo può contenere file audio non riproducibili, la cui corruzione viene rilevata solo durante la riproduzione.

FeedDownloader Pro affronta questo problema con due meccanismi complementari: la **verifica della dimensione** (durante il download) e la **verifica SHA-256** (al completamento).

9.2 La Verifica SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) è una funzione crittografica che produce un'impronta digitale di 64 caratteri esadecimali per qualsiasi file. Due file identici producono sempre lo stesso hash; una differenza di anche un solo bit produce un hash completamente diverso.

Per ogni file scaricato, FeedDownloader Pro:

1. Calcola l'hash SHA-256 del file al termine del download.
2. Salva l'hash nel database, insieme al percorso del file e alla data di calcolo.
3. Se il feed RSS include un hash di riferimento (alcuni feed moderni includono il campo `<podcast:integrity>`), lo confronta con quello calcolato. In caso di discrepanza, il file viene marcato come **"Corrotto"** e reinserito in coda per un nuovo download.

Utilizzi pratici:

- È possibile verificare in qualsiasi momento futuro che un file non sia stato modificato, corrotto o sostituito: basta ricalcolare l'hash e confrontarlo con quello registrato nel database.
 - Dopo lo spostamento dei file su un nuovo disco o una migrazione, il **Health Check** (vedi la sezione 9.4) consente di verificare che tutti i file siano ancora presenti.
 - In contesti professionali, l'hash SHA-256 costituisce un riferimento verificabile dell'integrità del contenuto al momento del download.
-

9.3 I Metadati Audio Estratti

Al completamento di ogni download, FeedDownloader Pro estrae automaticamente i **metadati tecnici** del file audio. Queste informazioni vengono lette direttamente dal file (non dal feed RSS) e registrate nel database.

Metadati estratti:

Campo	Descrizione	Esempio
Bitrate	Qualità audio in kilobit al secondo	128 kbps , 320 kbps
Sample rate	Frequenza di campionamento	44100 Hz , 48000 Hz
Dimensione su disco	Dimensione reale del file scaricato	67.4 MB

Questi valori vengono registrati nel database e sono inclusi nell'esportazione CSV (vedi la sezione 9.6).

9.4 Health Check: Verifica dell'Integrità dell'Archivio

Nel tempo, un archivio può subire modifiche esterne al software: file spostati o eliminati direttamente dal filesystem. Il **Health Check** verifica lo stato dell'archivio rispetto a quanto registrato nel database.

Come eseguire il Health Check: Andare in **Impostazioni** → **Archivio** → **Health Check** e cliccare su **"Avvia Verifica"**.

Il processo analizza ogni file registrato nel database e verifica che il file esista ancora nel percorso registrato. Al termine, viene mostrato un riepilogo con tre indicatori:

Indicatore	Significato
Totale	Numero totale di episodi nel database
Presenti	File che esistono nel percorso registrato
Mancanti	File non trovati nel percorso registrato

La schermata mostra anche lo **spazio disco totale** occupato dai file presenti.

In presenza di file mancanti, il software elenca i primi 5 con il nome del podcast e il nome del file. Per recuperare un file mancante, utilizzare la funzione **"Forza Re-Download"** disponibile dal menu contestuale dell'episodio nella lista principale.

9.5 Statistiche dell'Archivio

La sezione statistiche è accessibile da **Impostazioni** → **Archivio** e fornisce una panoramica sintetica dei dati registrati nel database:

- **File scaricati:** Numero totale di episodi presenti nel database.
- **Podcast:** Numero di feed distinti rappresentati nell'archivio.
- **Intervallo temporale:** Data del primo e dell'ultimo episodio scaricato.

Le statistiche vengono aggiornate automaticamente a ogni apertura del pannello Impostazioni.

9.6 Esportazione CSV

L'esportazione CSV genera un file con i dati di ogni episodio presente nel database. È utile per integrare FeedDownloader Pro con altri strumenti (fogli di calcolo, sistemi di gestione dei contenuti, script di automazione).

Come esportare: Andare in **Impostazioni** → **Archivio** → **Esporta CSV** e scegliere il percorso in cui salvare il file.

Colonne dell'esportazione:

Colonna	Contenuto
Podcast	Nome del podcast
Episode Title	Titolo dell'episodio
Publish Date	Data di pubblicazione
Downloaded At	Data e ora del download
File Size (bytes)	Dimensione del file in byte
Bitrate (kbps)	Bitrate audio in kilobit al secondo
Sample Rate (Hz)	Frequenza di campionamento in hertz
SHA-256 Checksum	Hash SHA-256 del file
Validation Status	Esito dell'ultimo controllo di integrità
GUID	Identificatore univoco dell'episodio nel feed RSS

Formato del file: CSV con separatore virgola (,), codifica UTF-8 con BOM (per compatibilità con Microsoft Excel). I campi contenenti virgole sono racchiusi tra virgolette.

9.7 Migrazione dell'Archivio

Per spostare l'archivio su un nuovo disco o una nuova cartella, utilizzare la funzione integrata di migrazione, che mantiene il database sincronizzato con la nuova posizione dei file.

Procedura:

1. Andare in **Impostazioni** → **Archivio** → **Migra Archivio**.
2. Selezionare la **nuova cartella di destinazione** tramite la finestra di selezione.
3. Il software sposta fisicamente tutti i file audio nella nuova cartella e aggiorna i percorsi nel database.
4. Al termine viene mostrato un riepilogo: numero di file spostati ed eventuali errori.

Attenzione: La migrazione sposta i file dalla cartella corrente a quella nuova. I file vengono rimossi dalla posizione originale. Verificare che il disco di destinazione disponga di spazio sufficiente prima di avviare l'operazione.

Spostamento su un nuovo computer: Copiare sia la cartella dei file audio sia il file **feeddownloader.db** (dalla cartella dati utente descritta nel Capitolo 2). Sul nuovo computer, installare FeedDownloader Pro, copiare il database nella cartella dati utente e utilizzare la funzione di migrazione se il percorso dell'archivio è cambiato.

Vai al Capitolo 10 per le impostazioni avanzate del software.

Capitolo 10: Impostazioni Avanzate

10.1 Panoramica del Pannello Impostazioni

Il pannello delle impostazioni è accessibile in qualsiasi momento tramite l'icona dell'ingranaggio (⚙) nell'angolo superiore dell'interfaccia. Le impostazioni sono organizzate in cinque schede tematiche: **Generale**, **Download**, **Metadati**, **Archivio** e **Avanzate**. Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente: non è necessario confermare con un pulsante dedicato.

10.2 Download

Questa sezione contiene i controlli principali del motore di download. I parametri tecnici interni (timeout di connessione, numero di retry, stall detection) sono fissi nel motore e non richiedono configurazione manuale.

Thread Paralleli

Il numero di download simultanei. Selezionabile tra tre preset: **1**, **3** e **5**. Per le linee guida sulla scelta del valore, vedi il Capitolo 6.

Valore predefinito: 3

Limite di Velocità

Consente di limitare la banda aggregata utilizzata da tutti i download attivi, per evitare interferenze con altre attività di rete.

Valori disponibili: **0** = nessun limite (predefinito); qualsiasi valore positivo in KB/s. Esempio: **500** limita il consumo totale a circa 4 Mbps.

10.3 Generale

Lingua

FeedDownloader Pro è disponibile in 8 lingue: Italiano, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский, 中文.

Il cambio di lingua è immediato: l'interfaccia si aggiorna senza necessità di riavviare il software. L'applicazione utilizza esclusivamente il tema scuro "Obsidian Command": non è disponibile un tema chiaro né un selettore di densità della lista.

Aggiornamento Automatico dei Feed

Consente di sincronizzare automaticamente tutti i feed a intervalli regolari, senza intervento manuale. Sono disponibili quattro preset:

Opzione	Comportamento
Disattivato (predefinito)	Nessuna sincronizzazione automatica.
Ogni 6 ore	Sincronizzazione completa ogni 6 ore dall'avvio.

Opzione	Comportamento
Ogni 12 ore	Sincronizzazione completa ogni 12 ore dall'avvio.
Ogni 24 ore	Sincronizzazione completa ogni 24 ore dall'avvio.

Il cambio è immediato e non richiede il riavvio del software. Se durante la sincronizzazione automatica vengono trovati nuovi episodi, viene inviata una notifica del sistema operativo. La sincronizzazione automatica non avvia download: segnala soltanto la disponibilità di nuovi contenuti. Per una descrizione dettagliata del comportamento, vedi la sezione 5.9.

10.4 Sicurezza: Il Sistema Anti-SSRF a 5 Livelli

Questa sezione è documentata a titolo informativo: il sistema di sicurezza opera in modo completamente automatico e non richiede configurazione da parte dell'utente.

Cos'è un attacco SSRF? SSRF (Server-Side Request Forgery) è un tipo di attacco in cui un URL malevolo, invece di puntare a una risorsa pubblica, punta a risorse interne della rete (come il pannello di amministrazione del router, un NAS o un server locale). Nel contesto di un downloader, un feed RSS costruito ad arte potrebbe includere URL audio che puntano a queste risorse interne.

I 5 livelli di validazione:

1. **Validazione del protocollo:** Sono accettati solo i protocolli `http://` e `https://`. Protocolli come `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` vengono rifiutati immediatamente.

2. **Validazione sintattica dell'URL:** L'URL viene analizzato per verificare la conformità allo standard RFC 3986.
3. **Risoluzione DNS con ispezione dell'IP:** Il dominio nell'URL viene risolto in un indirizzo IP. Se la risoluzione fallisce, l'URL viene rifiutato. Se la risoluzione ha successo, l'indirizzo IP risultante viene verificato al livello successivo.
4. **Blocco degli indirizzi IP privati e riservati:** Vengono bloccati tutti gli indirizzi IP appartenenti a intervalli privati o riservati, inclusi:
 - 10.0.0.0/8 , 172.16.0.0/12 , 192.168.0.0/16 (reti private RFC 1918)
 - 127.0.0.0/8 (loopback)
 - 169.254.0.0/16 (link-local)
 - ::1/128 (loopback IPv6)
 - fc00::/7 (unique local IPv6)
 - Qualsiasi indirizzo che punti all'host locale.
5. **Blocco delle porte non standard:** Sono accettate solo le porte 80 e 443. Gli URL con porte non standard (es. :8080 , :3000 , :22) vengono rifiutati.

Nota per ambienti aziendali: Se la rete aziendale include server di podcast interni raggiungibili tramite indirizzi IP privati, il sistema anti-SSRF bloccherà questi URL. In tal caso, contattare il supporto per una configurazione personalizzata che includa specifici intervalli di indirizzi IP nella whitelist interna.

10.5 Avanzate

Aggiornamenti

FeedDownloader Pro include un sistema di aggiornamento automatico integrato.

Verifica automatica all'avvio: Nella versione installata (pacchetto), il software controlla automaticamente la disponibilità di nuovi aggiornamenti 3 secondi dopo l'avvio, interrogando il repository GitHub. Se una nuova versione è disponibile, il download inizia in background senza richiedere alcuna azione.

Verifica manuale: Il pulsante **"Controlla Aggiornamenti"** nella scheda **Avanzate** forza una verifica immediata in qualsiasi momento.

Se una nuova versione è disponibile, il software la scarica in background e mostra il pulsante **"Installa e Riavvia"**. L'installazione non viene mai avviata automaticamente: la decisione spetta sempre all'utente.

Stati visualizzati durante il processo:

- **Verifica in corso...** — il software sta interrogando il repository GitHub.
- **Sei aggiornato** — la versione installata è la più recente.
- **Nuova versione disponibile (vX.Y.Z)** — download in corso in background.
- **Aggiornamento pronto** — il pacchetto è stato scaricato ed è pronto per l'installazione.

Reset Database

Elimina completamente il database e ricomincia con un archivio vuoto.

Questa operazione è irreversibile. Il software richiede una doppia conferma esplicita prima di procedere. I file audio sul disco non vengono eliminati: viene azzerata esclusivamente la memoria interna del software (cronologia dei download, metadati, statistiche).

Quando utilizzarlo: Esclusivamente quando si intende ripartire da un archivio completamente vuoto, ad esempio dopo una migrazione su un nuovo sistema o per rimuovere i dati di un ciclo di test.

Vai al Capitolo 11 per la risoluzione dei problemi più comuni.

Capitolo 11: Risoluzione dei Problemi

11.1 Come Utilizzare Questo Capitolo

Questo capitolo raccoglie i problemi più comuni segnalati dagli utenti, con le cause più probabili e le soluzioni passo-passo. Ogni problema è descritto nel modo in cui si manifesta nell'interfaccia, non in termini tecnici interni.

Se il problema non è presente in questo elenco, consultare i file di log nella cartella `logs/` (vedi il Capitolo 10) e contattare il supporto allegando il log della sessione in cui si è verificato il problema.

Problemi di Feed e Analisi

Problema: "Errore di connessione" o "Timeout" durante l'analisi del feed

Come si manifesta: Si clicca su **"Analizza"** e dopo alcuni secondi appare un messaggio di errore che indica un timeout o un fallimento della connessione. La lista rimane vuota.

Cause probabili e soluzioni:

- **Il server del feed non è disponibile.** Aprire l'URL del feed nel browser. Se il browser restituisce un errore (pagina non trovata, "Questo sito non è raggiungibile"), il problema riguarda il server del podcast: non è possibile intervenire se non riprovando in un secondo momento.
 - **La connessione internet non è disponibile o è instabile.** Verificare che altri siti web siano raggiungibili. Se la connessione è instabile, attendere che si stabilizzi prima di riprovare.
 - **Un firewall o proxy aziendale blocca la richiesta.** In ambienti aziendali, il traffico verso certi host può essere bloccato. Provare dalla rete domestica per verificare se il problema è specifico della rete aziendale.
-

Problema: Il feed viene analizzato ma la lista degli episodi è vuota

Come si manifesta: L'analisi si completa senza errori, ma la lista degli episodi non mostra alcun elemento (o mostra 0 episodi).

Cause probabili e soluzioni:

- **Il feed non contiene episodi.** Aprire l'URL nel browser e verificare che il documento XML contenga tag `<item>` o `<entry>`. Se non sono presenti, il podcast non ha ancora pubblicato episodi.
- **Il feed usa un formato non standard.** FeedDownloader Pro supporta RSS 2.0 e Atom 1.0. Alcuni feed prodotti da piattaforme proprietarie possono avere una struttura non convenzionale. In questo caso, il software mostra un avviso specifico nel messaggio di analisi.
- **Tutti gli episodi sono già nel database.** Se il feed è stato analizzato in precedenza, gli episodi appaiono con stato **"Scaricato"** (verde tenue). Scorrere la lista e verificare la presenza di questo indicatore di stato.

Problema: Il feed mostra solo gli ultimi N episodi e non l'intero catalogo storico

Come si manifesta: Si analizza un podcast con centinaia di episodi noti, ma la lista ne mostra solo 50 o 100.

Causa: Questo limite è imposto dall'editore del podcast o dalla sua piattaforma di hosting, non da FeedDownloader Pro. Molte piattaforme limitano il feed RSS agli ultimi 50-100 episodi per ridurre il carico sui propri server. Il software scarica esattamente i dati che il feed rende disponibili.

Possibili alternative:

- Verificare se il podcast offre un "feed completo" come URL alternativo (alcune piattaforme lo mettono a disposizione).
- Consultare il sito web del podcast o la piattaforma di distribuzione (Spotify, Apple Podcasts) per recuperare i link degli episodi meno recenti.
- Alcune piattaforme accettano parametri nell'URL per richiedere il feed completo (es. `?limit=0` o `?paged=all`); verificare la documentazione della piattaforma specifica.

Problemi di Download

Problema: Molti episodi risultano in stato "Errore 404"

Come si manifesta: Dopo un download batch, numerosi episodi mostrano stato **"Errore"** con il messaggio `404 Not Found`.

Causa: Gli episodi sono ancora presenti nel feed RSS (nel documento XML), ma i file audio a cui puntano sono stati rimossi dal server. Questa situazione è frequente con podcast abbandonati o migrati su altre piattaforme.

Cosa è possibile fare:

- Non è possibile scaricare file che non esistono più sul server.
 - Se si tratta di un podcast attivo e gli errori sembrano eccessivi, contattare l'editore del podcast: potrebbe trattarsi di una migrazione temporanea o di un problema tecnico risolvibile.
 - Gli episodi con errore 404 vengono esclusi automaticamente dai batch successivi. Non è necessario rimuoverli dalla lista.
-

Problema: I download si avviano ma procedono molto lentamente

Come si manifesta: La barra di avanzamento si muove, ma la velocità è molto bassa (pochi KB/s) rispetto alla banda disponibile.

Cause probabili e soluzioni:

- **Il server del podcast applica limitazioni di banda.** Molti server di hosting impongono un throttling per contenere i costi. Ridurre i thread a 1 può migliorare la situazione con i server che penalizzano le connessioni multiple.

- **La connessione Wi-Fi è instabile.** Per download batch intensivi, utilizzare una connessione cablata (Ethernet).
 - **Il disco di destinazione è lento.** La scrittura su NAS con connessione Wi-Fi o su dispositivi USB 2.0 può rappresentare il collo di bottiglia. Considerare di scaricare prima su un disco locale veloce.
 - **La connessione internet è effettivamente limitata.** Verificare la velocità di download effettiva con uno speed test. Se il risultato è inferiore alle aspettative, il problema riguarda la connessione.
-

Problema: Un episodio rimane bloccato a una percentuale elevata e non completa mai

Come si manifesta: Un singolo download mostra una percentuale alta (90%, 95%, 99%) che non raggiunge il 100% e non si aggiorna.

Causa: Il server ha inviato quasi tutto il file ma ha interrotto il trasferimento prima del completamento. La stall detection rileverà questa condizione entro 60 secondi dall'ultimo dato ricevuto e riavvierà il download automaticamente.

Se il problema persiste dopo più tentativi: Il file sul server potrebbe essere corrotto o troncato. Dopo il numero massimo di tentativi, l'episodio verrà marcato come **"Errore"** con un messaggio che indica una discrepanza tra la dimensione dichiarata e quella ricevuta.

Problema: Il software ha scaricato un file `.mp3` ma il player audio segnala che è corrotto

Come si manifesta: Il download risulta completato (stato verde), ma all'apertura del file con un player audio viene restituito un errore o il file non viene riprodotto.

Causa: Questo non dovrebbe verificarsi grazie al meccanismo dei file `.part` e alla verifica della dimensione. Se accade, il file originale sul server potrebbe essere già corrotto (problema dell'editore), oppure si è verificato un errore di scrittura su disco.

Soluzione:

1. Cliccare con il tasto destro sull'episodio nella lista → **"Forza Re-Download"**.
 2. Se il file riscaricato è ancora corrotto, il problema riguarda il file sorgente sul server del podcast. Verificarlo aprendo direttamente l'URL del file nel browser.
 3. Eseguire un Health Check (vedi il Capitolo 9) per verificare se altri file nell'archivio presentano problemi.
-

Problemi di NAS e Rete

Problema: "Percorso di rete non raggiungibile" anche se il NAS è acceso

Come si manifesta: Il software mostra l'avviso di percorso non raggiungibile, ma il NAS è accessibile normalmente dal gestore file.

Soluzioni da verificare nell'ordine:

1. **Verificare che il percorso sia esatto.** Una differenza di maiuscole/minuscole (`\\MYNAS\podcast` vs `\\MYNAS\Podcast`) può causare un errore su alcuni sistemi.
2. **Le credenziali SMB sono memorizzate?** Aprire Esplora file e tentare di accedere manualmente a `\\MYNAS\NomeCondivisione` . Se viene richiesta la password, le credenziali non sono salvate nel Gestore Credenziali di Windows. Inserirle e spuntare **"Memorizza"**.
3. **Il firewall di Windows blocca FeedDownloader Pro?** Andare in `Pannello di Controllo` → `Windows Defender Firewall` → `App consentite` e verificare che FeedDownloader Pro sia elencato con accesso consentito.
4. **Il NAS supporta SMBv2/3?** Alcuni NAS datati supportano solo SMBv1, disabilitato per impostazione predefinita su Windows 11. Aggiornare il firmware del NAS oppure abilitare SMBv1 dal pannello di amministrazione del NAS.

Problema: I download su NAS si interrompono dopo alcuni minuti

Come si manifesta: Il batch si avvia normalmente, scarica alcuni episodi, poi si blocca con errori di scrittura o di percorso non raggiungibile.

Causa: Il NAS entra in modalità sospensione durante il download. Alcuni NAS consumer hanno una funzione di risparmio energetico che può attivarsi anche durante trasferimenti attivi se il dispositivo è configurato per monitorare solo il traffico web, ignorando le connessioni SMB.

Soluzioni:

- Disabilitare temporaneamente la modalità sospensione dal pannello di amministrazione del NAS durante i download batch.
 - Ridurre il numero di thread a 1: un flusso di scrittura continuo previene l'attivazione della sospensione in modo più efficace rispetto a burst intensi con pause intermedie.
-

Problemi Generali

Problema: L'interfaccia risponde con ritardo

Come si manifesta: I clic richiedono 1–2 secondi per avere risposta, lo scorrimento della lista è discontinuo, il programma appare lento.

Cause probabili:

- **Database di grandi dimensioni.** Con decine di migliaia di episodi nel database, alcune operazioni possono rallentare. Valutare l'utilizzo di **Reset Database (Impostazioni → Avanzate)** solo se l'archivio contiene molti episodi in errore o dati che non si intende recuperare.
- **Numero elevato di thread su hardware con poca RAM.** Con 5 thread attivi su un sistema con meno di 4 GB di RAM, il processo può risultare lento. Ridurre i thread a 1 o 3.

- **Antivirus che analizza i file `.part` in tempo reale.** Alcuni software di sicurezza intercettano ogni operazione di scrittura su disco, rallentando i download. Aggiungere la cartella di destinazione alle esclusioni dell'antivirus.
-

Problema: Il software non si avvia o si chiude immediatamente all'apertura

Come si manifesta: Si avvia il programma, il processo appare brevemente nel Task Manager ma poi scompare senza che l'interfaccia venga visualizzata.

Soluzioni:

1. **Controllare i log.** Accedere alla cartella `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) o `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux). Aprire il file di log più recente con un editor di testo: l'ultima riga dovrebbe indicare la causa del problema.
 2. **Database corrotto.** Se il log indica un errore SQLite all'avvio, il file `feeddownloader.db` potrebbe essere corrotto. Sostituirlo con un backup (vedi il Capitolo 9). Se non si dispone di un backup, rinominarlo in `feeddownloader.db.bak`: il software creerà un nuovo database vuoto all'avvio successivo (con perdita della cronologia).
 3. **Reinstallare il software.** Disinstallare FeedDownloader Pro e installare la versione più recente. Il database e le impostazioni non vengono eliminati dalla disinstallazione.
-

Problema: Ho perso i dati del database — è possibile recuperarli?

Come si manifesta: Il database è stato eliminato accidentalmente, è corrotto, oppure è stato eseguito un reset senza un backup preventivo.

Possibilità di recupero:

- **Con un backup disponibile:** Copiare il file `feeddownloader.db` di backup nella cartella dati utente dell'applicazione, a programma chiuso (vedi il Capitolo 2 per il percorso della cartella dati utente).
- **Senza backup:** I file audio sul disco sono ancora presenti: solo la memoria del software è andata persa. È possibile ricostruire parzialmente l'archivio analizzando nuovamente i feed: gli episodi i cui file sono già presenti sul disco verranno riconosciuti dal sistema e non riscaricati.
- **Prevenzione:** Eseguire periodicamente una copia manuale del file `feeddownloader.db` in una posizione sicura, oppure esportare la lista dei feed in formato OPML (vedi il Capitolo 5) come backup della configurazione. È consigliabile eseguire questo backup prima di ogni migrazione o aggiornamento del software.

Questo è l'ultimo capitolo del Manuale d'Uso Avanzato di Runtime Feed-Downloader Pro.

Per assistenza non coperta da questo manuale, fare riferimento alla pagina ufficiale delle release o contattare il supporto tecnico di Ecosystem Runtime | Digital Core.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Strumenti costruiti per durare.